

Rechnernetze Übung 4

Finja Kußel 1727369

Aufgabe 1

Aufgabe 2

(a)

Erklärung von 103.161.122.83/18

- 103.161.122.83 ist die Host-Adresse (IPv4-Adresse).
- /18 ist die Präfixlänge: Die ersten 18 Bits der Adresse bezeichnen das Netzwerk, die restlichen 14 Bits ($32 - 18 = 14$) identifizieren den Host innerhalb des Netzes.

Berechnung:

1. Adresse in Binär umwandeln:

103 = 0110 0111

161 = 1010 0001

122 = 0111 1010

83 = 0101 0011

→ 0110 0111 . 1010 0001 . 0111 1010 . 0101 0011

2. Die ersten 18 Bits sind das Netz, der Rest der Host-Anteil.
3. Subnetzmaske: 18 Einsen, dann 14 Nullen: 1111 1111 . 1111 1111 . 1100 0000 . 0000 0000 = 255.255.192.0
4. Netzwerkadresse: Host-Bits auf 0 setzen.
5. Broadcastadresse: Host-Bits auf 1 setzen.

(b)

(i) 172.16.45.200/20

Netzwerkadresse: 172.16.32.0

Broadcastadresse: 172.16.47.255

Subnetzmaske: 255.255.240.0

(ii) 192.168.14.77/26

Netzwerkadresse: 192.168.14.64

Broadcastadresse: 192.168.14.127

Subnetzmaske: 255.255.255.192

(iii) 10.55.201.19/13

Netzwerkadresse: 10.48.0.0

Broadcastadresse: 10.55.255.255

Subnetzmaske: 255.248.0.0

(c) Nein, sie liegen in unterschiedlichen Netzen.

Begründung:

Maske /18: 255.255.192.0

= 1111 1111. 1111 1111. 1100 0000. 0000 0000

Adresse 1: 103.161.122.83

Oktet 3: $122 = 0111\ 1010$ AND $1100\ 0000 = 0100\ 0000 = 64$

➔ Netzwerkadresse: 103.161.64.0

Adresse 2: 103.161.193.83

Oktet 3: $193 = 1100\ 0001$ AND $1100\ 0000 = 1100\ 0000 = 192$

➔ Netzwerkadresse: 103.161.192.0

Die Netzwerkadressen 103.161.64.0 und 103.161.192.0 unterscheiden sich und damit befinden sich die beiden Adressen in verschiedenen Subnetzen.